백지인출 · 2026-11-07

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영). 기준: 최근 채점일 10-29 오답.

B1 한의학 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 한의학 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한의학 "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생물 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생물 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생물 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생물 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생물 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생물 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생물 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생물 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생물 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생물 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생물 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생물 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리학 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 생리학 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리학 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리학 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

복습문제 · 2026-11-07

30분 · 30문항 (생물 15 · 한의학 8 · 생리학 7)

1. 한의학 [마법] [D+1] 倉廩之官(창름지관)에 해당하는 장부와 '○○出焉(출언)'은?
① 肺(폐) – 治節出焉(치절출언) ② 肝(간) – 謀慮出焉(모려출언)
③ 脾胃(비위) – 五味出焉(오미출언) ④ 腎(신) – 伎巧出焉(기교출언)

2. 생물 [마법] [D+1] 비타민 D 활성화 경로로 옳은 것은?
① 피부 → 신장 → 간 → 소장 ② 간 → 피부 → 신장 → 소장
③ 피부 → 간 → 소장 → 신장 ④ 피부 → 간 → 신장 → 소장 (칼슘 흡수)

3. 생물 [D+1] OX: 포도당의 α/β는 C5, D/L은 C1을 기준으로 정한다.

4. 생물 [D+1] 글리코겐 **주사슬**의 결합은?
① β(1→4) ② α(1→4)
③ α(1→6) ④ β(1→6)

5. 생물 [D+1] OX: pH가 pK보다 **낮으면** 그 작용기는 H^+를 잃어 (–)를 띤다.

6. 생물 [D+1] pI가 낮은 것 → 높은 것 순서로 옳은 것은?
① 중성 < Asp·Glu < Lys < Arg ② Asp·Glu < 중성 < Lys < Arg
③ Asp·Glu < Lys < 중성 < Arg ④ Arg < Lys < 중성 < Asp·Glu

7. 생물 [D+1] 펩타이드 전체 전하를 정하는 것은?
① 펩타이드 결합 + 곁사슬 ② 양 끝만
③ 양 끝 2개 + 곁사슬 ④ 모든 α-탄소

8. 생물 [D+1] 인산다이에스터 결합: 인산 1개가 앞 당의 (　　)와 뒤 당의 5′를 잇는다.
① 2′-OH ② 1′
③ 4′ ④ 3′-OH

9. 생물 [D+1] 결합과 예를 짝지으세요. (1)공유 (2)이온 (3)수소 (4)소수성 상호작용 — ㄱ 세포막·단백질 안쪽 접힘 ㄴ 펩타이드 결합 ㄷ DNA 염기쌍 ㄹ NaCl

10. 생물 [D+1] pH 7에서 **(–)**를 띠는 작용기끼리 묶은 것은?
① $-NH_2$, $-OH$ ② $-COOH$, $-PO_4$
③ $-CH_3$, $-SH$ ④ $-OH$, $-CH_3$

11. 생물 [D+1] pH 6 용액은 pH 8 용액보다 H^+가 몇 배 많은가?
① 2배 ② 20배
③ 100배 ④ 1/100배

12. 생물 [D+1] DNA 중합 때 3′-OH가 dNTP에 붙으며 떨어져 나가는 것은?
① 피로인산(β·γ 인산) ② α인산
③ 3′-OH ④ 염기

13. 생리학 [미풀이] 01강 방위와 기후를 짝지으세요. (1)동 (2)남 (3)중앙 (4)서 (5)북 — ㄱ 寒(한) ㄴ 濕(습) ㄷ 風(풍) ㄹ 燥(조) ㅁ 熱(열)

14. 한의학 [미풀이] 炎上(염상)·生風動血(생풍동혈)의 성질을 가진 육음은?
① 風(풍) ② 暑(서)
③ 燥(조) ④ 火(화)

15. 한의학 [미풀이] 陽氣(양기)를 쉽게 손상하는 육음 두 개는?
① 寒(한)·濕(습) ② 風(풍)·暑(서)
③ 火(화)·燥(조) ④ 暑(서)·燥(조)

16. 한의학 [미풀이] OX: 寒(한)이 체표를 침범하면 腠理(주리)가 열려 땀이 많이 난다.

17. 한의학 [D+1] 필기 기준 **10월** 괘명은?
① 重天乾(중천건) ② 天山遯(천산돈)
③ 地天泰(지천태) ④ 重地坤(중지곤)

18. 한의학 [D+1] [사이트오답] OX: "運氣不齊(운기부제) 古今異軌(고금이궤) 古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)"는 張仲景(장중경)의 말이다.

19. 생리학 [D+1] 01강 육기와 天(천)의 작용을 짝지으세요. (1)風 (2)熱 (3)濕 (4)燥 (5)寒 — ㄱ 堅(견) ㄴ 潤(윤) ㄷ 動(동) ㄹ 乾(건) ㅁ 蒸(증)

20. 생리학 [D+1] "法則天地(법칙천지) 象似日月(상사일월) 益壽而有極時(익수이유극시)"에 해당하는 사람은?
① 眞人(진인) ② 至人(지인)
③ 聖人(성인) ④ 賢人(현인)

21. 생리학 [D+1] 동의보감 신형: 天有雷電(천유뇌전) 人有(　　) 天有雨露(천유우로) 人有涕泣(인유체읍)
① 音聲(음성) ② 寤寐(오매)
③ 喜怒(희노) ④ 寒熱(한열)

22. 생리학 [D+1] 陽虛則外寒(양허즉외한): 上焦不通 則(　　)獨留於外 故寒慄(한률)。
① 熱氣(열기) ② 寒氣(한기)
③ 衛氣(위기) ④ 厥氣(궐기)

23. 생리학 [D+1] 陰虛則內熱(음허즉내열): 有所勞倦 形氣衰少 (　　)不盛 上焦不行 下脘不通。
① 穀氣(곡기) ② 胃氣(위기)
③ 衛氣(위기) ④ 寒氣(한기)

24. 생리학 [D+1] 陽盛則外熱(양성즉외열): 皮膚緻密 (　　)閉塞 玄府不通 衛氣不得泄越。
① 上焦(상초) ② 經脈(경맥)
③ 腠理(주리) ④ 下脘(하완)

25. 생물 [D+1] OX: 복제판 배양에서는 Tet 배지에서 **자라지 못한** 위치를 찾아, 원래 Amp 배지의 같은 위치 콜로니를 회수한다.

26. 생물 [D+1] 원하는 DNA를 Tet 유전자 안에 삽입한 벡터를 가진 대장균의 표현형은?
① Amp 감수성 · Tet 내성 ② Amp 내성 · Tet 감수성
③ 둘 다 내성 ④ 둘 다 감수성

27. 생물 [D+1] 지용성 비타민만 묶은 것은?
① B·C·D·K ② A·C·E·K
③ A·D·E·K ④ B_1·B_2·C·D

28. 한의학 [사이트오답] [carryover] OX: 宋代(송대) 《太平聖惠方(태평성혜방)》은 100卷(권)으로 국가에서 쓴 첫 번째 본초서적이다.

29. 한의학 [마법] [재출제] OX: 肺(폐)는 相傅之官(상부지관)이며 治節出焉(치절출언)한다.

30. 생물 [D+1] OX: DNA는 인산기의 (–)전하 때문에 전기영동에서 (–)극으로 이동한다.

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

1 ③	**2** ④	**3** X	**4** ②	**5** X
6 ②	**7** ③	**8** ④	**9** (1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄷ (4)ㄱ	**10** ②
11 ③	**12** ①	**13** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**14** ④	**15** ①
16 X	**17** ④	**18** X*	**19** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**20** ④
21 ③	**22** ②	**23** ①	**24** ③	**25** O
26 ②	**27** ③	**28** X*	**29** O	**30** X

* = 사이트 저장 답(Claude 추정), 확인 필요

짧은 해설

1. 토(土) 脾胃(비위)=倉廩之官(창름지관)·五味出焉(오미출언). 木 간 장군 → 火 심 군주 → 土 비위 창름 → 金 폐 상부 → 水 신 작강. (오답노트 10-15)

2. 피부(자외선) → 간(1차 수산화) → 신장(2차, 활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. "DP된거 간신히 소장". (오답노트 10-14·15)

3. 반대. D/L = C5 기준, α/β = C1(아노머 탄소) 기준. α-D-포도당은 분자 이름, α-아노머는 관계 이름. (오답노트 11-02)

4. α(1→4) 주사슬 + α(1→6) 가지(많음). α 중합체 = 저장용(녹말·글리코겐), β = 구조용(셀룰로스). (오답노트 11-02)

5. pH < pK → H^+ 쥐고 (+)쪽, pH > pK → 뺏겨 (−)쪽. (오답노트 10-16)

6. Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. (오답노트 10-16)

7. 펩타이드 결합은 전하 없음 → 양 끝($-NH_3^+$, $-COO^-$) + 곁사슬만 셈. (오답노트 10-16)

8. 3′-OH와 5′를 에스터 2개로 연결(다이에스터). (오답노트 10-16)

9. 공유=펩타이드, 이온=NaCl·곁사슬 (+)↔(−), 수소=물 분자 사이·염기쌍, 소수성=세포막. (오답노트 10-16)

10. pH 7 전하: $-COOH$(−)·$-PO_4$(−)·$-NH_2$(+)뿐. −SH는 이황화결합. (오답노트 10-16)

11. pH 1 차이 = 10배 → 2 차이 = 100배. 혈액 pH≈7.4, 탄산−탄산수소 이온 완충계. (오답노트 10-16)

12. 3′-OH가 α인산에 붙고 β·γ = PPi로 떨어져 에너지 공급 → 5′→3′ 합성. (오답노트 10-29)

13. 동 풍·남 열·중앙 습·서 조·북 한. 동 先寒後熱(선한후열), 중앙 先熱後寒(선열후한). (오답노트 10-16)

14. 火(화)邪: 炎上·生風動血. (GPT 암기자료 육음)

15. 寒·濕은 陰邪(음사) → 양기 손상. 風·暑가 아님. (GPT 암기자료 육음)

16. 寒은 收引(수인) → 腠理가 닫혀 無汗(무한). (GPT 암기자료 육음)

17. 필기 기준 4월 重天乾 · 6월 天山遯 · 10월 重地坤. (오답노트 10-18 [GPT])

18. 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 금대 張元素(장원소)의 말로 알려짐. OUTPUT 8주차 P1-10. 확인 필요. (사이트오답 P1-10)

19. 風熱濕火燥寒 → 天 動蒸潤溫乾堅 (火=溫). 地는 動熱泥固乾裂. (오답노트 10-16)

20. 진인 把握陰陽, 지인 和於陰陽·淳德全道, 성인 處天地之和, 현인 法則天地. (오답노트 10-16)

21. 日月↔眼目, 晝夜↔寤寐, 雷電↔喜怒, 雨露↔涕泣, 陰陽↔寒熱. (별표문장 1~3강 01)

22. 上焦不通 → 寒氣獨留於外 → 寒慄(外寒). (04강 별표 문장1)

23. …穀氣不盛 上焦不行 下脘不通 胃氣熱 熱氣熏胸中 → 內熱. (04강 별표 문장2)

24. 皮膚緻密 腠理閉塞 玄府不通 衛氣不得泄越 → 外熱. (04강 별표 문장3)

25. Tet 유전자에 삽입 성공 → Tet 감수성. 그래서 Amp 원판에서 회수. (오답노트 10-19 [GPT])

26. Tet 내성 상실 = 삽입 단서, Amp 내성 = 벡터 보유 확인. (오답노트 10-19 [GPT])

27. 지용성 A·D·E·K → 킬로미크론에 실려 암죽관(림프관)으로. (오답노트 10-15)

28. 사이트 저장 답 X(Claude 추정). OUTPUT 8주차 P1-8. 확인 필요. (사이트오답 P1-8)

29. 금(金) 폐 = 相傅之官·治節出焉. 心 = 君主之官·神明出焉. (오답노트 10-14·15)

30. 인산기 (−) → DNA는 (+)극으로. (오답노트 10-16)

> **확인 필요**: 18번(P1-10 張元素 여부)·28번(P1-8 太平聖惠方) — 사이트 답이 Claude 추정이라 교재로 확인.

오늘의 1·3·7

D+1 25문항(10-29 오답 23 · 11-02 생물 2) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3문항(1·2·29) · 미풀이 재출제 5문항(13~16·28) — 10-30~11-06 채점이 없어 10-29 오답은 계속 D+1 단계예요.

마법 목록

· 영란비전론 장부−관직−出焉 — 3회 틀림
· 비타민 D 활성화 경로(피부→간→신장→소장 칼슘) — 3회 틀림
2회(7일 주기): 킬로미크론·지용성 비타민 / pH·pK 전하 / pI 순서 / 펩타이드 전하 / 인산다이에스터·전기영동 / 결합 4종 / 작용기 전하 / pH 로그·완충

핵심

1. 영란비전론은 木 간 장군 → 火 심 군주 → 土 비위 창름 → 金 폐 상부 → 水 신 작강 순.
2. pH가 pK보다 낮으면 H^+를 쥐어 (+), 높으면 놓쳐 (−) — pI·펩타이드·DNA 전기영동이 모두 이 규칙.
3. 04강: 外寒=寒氣獨留於外, 內熱=穀氣不盛·熱氣熏胸中, 外熱=腠理閉塞, 內寒=血凝泣.
비유: pK는 'H^+를 쥘지 말지 정하는 문턱' — 주변 pH(H^+ 인구)가 문턱보다 붐비면 쥐고, 한산하면 놓아 버려요.